

FRUTA DE EXPORTACIÓN

No pierdas la temporada por una helada.

Estación agroclimática celular con sensores de suelo y clima: alerta de helada anticipada, riego por humedad de suelo real y horas-frío por cultivo. Para cerezo, palto, kiwi, arándano, uva y nogal.

✧ Alerta de helada

💧 Riego por humedad de suelo

🕒 Horas-frío por cultivo

📶 Celular sin WiFi

☀️ Solar

✓ Anticipa la helada ✓ Riega por dato, no por calendario ✓ Modelos por cultivo

LA SOLUCIÓN

Los problemas que te cuestan la temporada

Vigila el clima y el suelo de cada cuartel y reacciona a tiempo en lo que de verdad mueve tu resultado, en orden de impacto económico.



Helada en floración

Una noche puede borrar la temporada en cerezo o palto. La alerta anticipada te da tiempo para actuar.



Riego

Agua y energía son tus costos más altos. Riega por humedad de suelo real, no por calendario.



Horas-frío

El frío invernal define la temporada de cerezo y kiwi. Mídalo y anticipa brotación y floración.



Plaga y enfermedad

Grados-día por especie (Lobesia, Drosophila, carpocapsa) y mojado foliar para riesgo de botrytis.

Trazabilidad para exportar

Históricos y reportes por cuartel y temporada, listos para apoyar tu **certificación de exportación (GlobalGAP)**.

Alerta de helada anticipada

No solo te avisa cuando ya hace frío: proyecta la mínima de la madrugada y su hora estimada, con el umbral de daño propio de cada cultivo.

Cerezo · Fundo demo, Curicó

● HELADA

Demo · datos simulados

-1,4 °C

Mínima estimada

-2,5 °C

Hora de la mínima

05:20

Umbral de daño (cerezo)

-1,1 °C

Cómo ayuda

- ✓ Semáforo por cultivo (verde / amarillo / rojo) según el umbral de daño.
- ✓ Proyección de la mínima y ventana de anticipación para actuar.
- ✓ Aviso visual, sonoro y push antes de cruzar el umbral.
- ✓ Estado por cuartel: sabes qué sector proteger primero.

La ventana lo es todo

Con anticipación puedes activar **riego por aspersión**, torres de viento o calefactores **antes** de que la temperatura dañe la yema. La condición de viento calmo y cielo despejado que dispara la helada radiativa es justo la que la estación detecta.

Riego por humedad de suelo real

Sondas capacitivas a varias profundidades y ET_0 para regar en el momento justo y la cantidad justa. Menos agua y energía, sin estresar la planta.



15 / 30 / 60 cm

Humedad y temperatura de suelo por estrato para ver dónde está realmente el agua.



Agua aprovechable

Entre punto de marchitez y capacidad de campo: recomendación de regar / no regar / cuánto.



ET_0 y balance

Evapotranspiración (Penman-Monteith FAO-56) para reponer según la demanda real.

Regar por dato, no por calendario

El sistema te dice cuándo la reserva del estrato de raíces baja del umbral, evitando tanto el **estrés hídrico** como el **riego de más** que desperdicia agua, energía y lava nutrientes.

Horas-frío, grados-día y plaga

Modelos agroclimáticos por especie: sabes cuándo se cumple el frío y cuándo empieza el riesgo de plaga o enfermedad.



Acumulación de frío

Horas de Frío (< 7,2 °C) y Porciones de Frío (modelo Dynamic) con meta por cultivo. Anticipa salida de dormancia, brotación y floración — y por lo tanto la vulnerabilidad a heladas.



Grados-día por especie

Riesgo de plaga con el modelo correcto para cada fruta: **Lobesia** en uva, **Drosophila** en cereza/arándano, **carpocapsa** en nogal/ciruelo. Más mojado foliar para riesgo de botrytis.

CULTIVO	FRÍO OBJETIVO	PLAGA POR GRADOS-DÍA
● Cerezo	~1.100 h · 65 porciones	Drosophila suzukii
● Kiwi	~800 h	—
● Arándano	~600 h	Drosophila suzukii
● Uva de mesa	~300 h	Lobesia botrana
● Nogal	~700 h	Carpocapsa (Cydia pomonella)

Umbral de referencia, editable por variedad y estado fenológico.

EQUIPO

Estación agroclimática para el campo

Robusta, autónoma y conectada por red celular. Se instala en el cuartel en minutos y opera todo el año a la intemperie.



Nodo celular LTE-M/NB-IoT

ESP32-S3 con módem celular LTE-M / NB-IoT y buffer local si cae la señal.



Suelo multiprofundidad

Sonda capacitiva de humedad y temperatura a 15 / 30 / 60 cm.



Clima completo

Temp/HR de aire, pluviómetro, anemómetro, piranómetro, punto de rocío y mojado foliar.

Qué mide



Temp aire



Humedad



Suelo 15/30/60



Lluvia



Viento



Radiación



Mojado foliar



Batería · señal

Energía y datos

Energía LiPo + panel solar · autonomía a validar en piloto

Conectividad LTE-M / NB-IoT · sin WiFi

Temp. operación electrónica $-40...85^{\circ}\text{C}$ · batería $-20...60^{\circ}\text{C}$

Integraciones HTTP · MQTT(S) · API

PLANES

Empieza con un piloto, escala por campo

Parte probando una temporada y crece por campo o a toda la operación. Precios de referencia (CLP), ajustables a tu superficie y número de estaciones.

PLAN	PARA	ALCANCE	INCLUYE	PRECIO*
Piloto	Probar 1 temporada	1 campo · 1 estación	Helada + suelo · históricos · app	A medida
Producción	Campo en producción	Campos/estaciones ampliables	Alertas ilimitadas · roles · reportes	\$37.500/mes*
Multicampo / Empresa	Agroindustria	Ilimitado	API · certificación · trazabilidad · SLA	A medida

* Precios de referencia (CLP), editables. El hardware se cotiza por separado según sensores y número de estaciones.

Para tu cultivo

Cerezo · Palto Protección de heladas en floración, el mayor riesgo de la temporada.	Kiwi · Arándano Horas-frío y brotación + riego de precisión por humedad de suelo.	Uva · Nogal Grados-día para Lobesia y carpocapsa + clima por cuartel.
---	---	---

BONUS

Módulo de postcosecha

El mismo sistema monitorea la guarda de fruta en frío: temperatura, humedad y atmósfera controlada de la cámara.



Temp. de cámara

Control de la cadena de frío de la fruta almacenada.



CO₂ / atmósfera

Atmósfera controlada para prolongar la vida de guarda.



Humedad de cámara

Evita deshidratación y pérdida de peso de la fruta.

Reutiliza el sensor de CO₂/COV del equipo, ahora aplicado a la **guarda de fruta** (no al clima de campo), donde sí es la variable que importa.



Sembu

Protege la próxima temporada

Agenda una demo guiada o parte con un piloto en tu campo antes de la temporada de heladas.

www.ejemplo.cl

ventas@ejemplo.cl

[+56 9 0000 0000](tel:+5690000000)

Documento de demostración. Marca, precios y datos de contacto referenciales · datos del panel simulados · Sembu © 2026